

户用离网光伏发电系统设计报告 — 哈尔滨

课程：2026 专业课程创新研修 · 课程设计（任务1）

设计城市：哈尔滨（45.80°N、126.53°E，严寒地区）

日期：2026-09-06（报告汇总，各章数据查询日期见相应章节）

1. 摘要

本设计为哈尔滨市某普通住宅（3口之家、90~110 m²）完成一套完全离网的户用光伏发电系统设计。哈尔滨为严寒地区（中温带大陆性季风气候，冬季长而寒冷），本方案差异化主线为冬季电采暖负荷 + 冬季辐照塌陷（12月水平辐照仅 1.68 kWh/m²·d，为四城最差）。系统交流输出单相 220 V/50 Hz，直流侧 48 V 级磷酸铁锂蓄电池，自主供电 2 d（3 d 敏感性），光伏容量按最不利设计月（12月）确定。

设计结果：交流侧日用电量 **E_{AC}=7.82 kWh/d**（冬季采暖设计点，区间 7.5~8.0 内）；最不利设计月 **12月**（需求辐照比 R=4.65，全团队最高），设计倾角 **40°** 正南，倾斜面峰值日照 **2.05 h/d**；蓄电池最低标称能量 **21.64 kWh**，选 **Benhoo BNP-5120BM ×5 并联 = 25.60 kWh**；光伏阵列 **6.00 kWp**（隆基 LR7-72HGD-600M 600 W ×5 串×2 并，四城最大）；因两串输入电流超单台 MPPT 限值采用 **2× Growatt SPF 5000 ES 并联**（每台带一串）；线缆、保护、防雷接地按 GB 标准完成（含采暖回路与严寒/雪荷载/双机成对差异化校核）；三张 A3 图纸完成；系统初始投资约 **¥42,592**（含设备间保温+加热）。全部校核满足要求，红线自查通过。

2. 设计任务和基本条件

任务：同任务书——完全离网户用光伏系统，交付报告、三张 A3 图纸、计算文件、实验资料、产品价格资料与最终提交文件夹。

统一条件：完全离网；单相 220 V/50 Hz；48 V 级磷酸铁锂；2 d 自主供电（3 d 敏感性）；光伏按最不利设计月；设备选型用真实产品、三文件一致。

哈尔滨条件：严寒地区，冬季（11~3月）必须电采暖（月均温 -17.9~-1.3 °C，1月约 -18.4 °C），夏季（6~8月）有空调需求（7月均温约 24.0 °C，四城最高）——**冬夏双峰**；年水平面总辐射约 **1400 kWh/m²·yr**（全国中等偏低、四城最低）；冬夏辐照落差约 **3.4 倍**（12月 1.68 vs 5月 5.63）；极端最低 **-38.1 °C**、最高 39.2 °C；基本风压 0.55 kN/m²、基本雪压 **0.45 kN/m²**（GB 50009）。家庭 3口之家、90~110 m²（W1）。

3. 家庭负荷和 24 h 运行安排

3.1 负荷清单（冬季口径，W1）

类别	日耗电 (kWh/d)	说明
制冷和空调（冰箱 0.54；夏季 6~8 月空调 1.69）	0.54（冬季）	冬季无空调——该位置由采暖承接；哈尔滨夏季空调系数取 0.5（四城最高，7月 24.0 °C）
采暖（哈尔滨新增，替代空调位置）	**4.20**	电热毯 150 W×8 h=1.20 + 电暖器 1.2 kW×5 h×0.5=3.00
照明	0.38	✅ 建议范围
通信和信息设备	0.97	✅

基本炊事	1.15	☑
生活辅助	0.57	☑
***合计（冬季设计点）**	**7.82**	区间 7.5~8.0 ☑

（非采暖月：过渡月 4、10 月 4.82；夏季 6–8 月 **5.31**（含空调 1.69，四城最高）；温和月 5、9 月 3.62 kWh/d——供逐月复核。）

3.2 24 h 运行表与最大同时功率

冬季峰值出现在 **19:00–19:15 烧水时段**（电暖器+电热毯+水壶+电饭煲+油烟机+照明+电视+冰箱+路由） $\approx$ **4.6 kW**；周末校核（电磁炉周末午餐，电暖器未开） $\approx$ 3.6 kW $\rightarrow$ **P_{max} $\approx$ 4.6 kW**。夏季空调峰单独校核约 0.9 kW，远低于冬季——逆变器由冬季口径决定。

3.3 短时冲击功率

最不利组合（冬季峰值+冰箱压缩机启动） $\approx$ **P_{short} $\approx$ 5.2 kW**；电暖器/电热毯/水壶/电磁炉为阻性负载无启动冲击。

4. 太阳能资源和环境条件

数据源：NASA POWER（MERRA2/SYN1DEG）2019–2023 五年平均，45.80°N、126.53°E；极端温度取哈尔滨市气象台公开资料（查询日期 2026-09-01，W2）。

项目	取值
逐月水平面辐照	12 月最低 **1.68** ~ 5 月最高 5.63 kWh/m ² ·d；年约 **1400 kWh/m²·yr** （四城最低）
冬夏辐照落差	约 **3.4 倍** （四城最大）——"冬季辐照塌陷"是哈尔滨设计的最大差异化
最不利设计月	**12 月** （R=4.65 全年最大、全团队最高；采暖负荷最高+辐照全年最低叠加）
设计倾角/朝向	**40°、正南** （Liu-Jordan：冬季最优 2.05 + 全年总量最大 1722）
倾斜面峰值日照时数	水平 1.68 $\rightarrow$ 倾斜 40° **2.05 h/d** （+22%，四城最大改善幅度）
极端最低/最高温	** -38.1 °C ** / 39.2 °C；组件最高约 70.5 °C（极端）、55.3 °C（常态，NOCT 公式）
排间节距	D $\approx$ **4.57×L** （冬至 9:00 h=9.6°，四城最大） $\rightarrow$ 东西向并排单排布置（W8）

> 若忽略采暖季节变化只看辐照会误选 5–6 月——按月比较法判定 12 月为最不利月（差异化重点）。R=4.65 远高于深圳 1.63、拉萨 1.85、兰州 2.77——冬季供需矛盾最突出。

5. 系统组成及能量损失

系统组成：光伏方阵（6.00 kWp，5 串×2 并） $\rightarrow$ 直流保护 $\rightarrow$ MPPT 控制器（**2×SPF 5000 ES** 内置） $\rightarrow$ 蓄电池及 BMS（5×BNP-5120BM，48 V 级） $\rightarrow$ 离网逆变器（**2×SPF 5000 ES** 并联） $\rightarrow$ 交流配电 $\rightarrow$ 负荷；三个电气位置分清（W3）。

各环节效率（W3，W6 回填）： $\eta_{\text{cable_dc}}=0.98$ 、 $\eta_{\text{ctrl}}=0.96$ 、 $\eta_{\text{batt_ch/dis}}=0.95$ 、 **$\eta_{\text{inv}}=0.93$** （SPF 5000 ES 官方峰值）、 $\eta_{\text{cable_ac}}=0.99 \rightarrow \eta_{\text{path}} \approx \mathbf{0.782}$ 。

口径声明：E_{AC} 为交流侧日用电量；蓄电池公式已含 η_{inv} 不重复除；光伏容量用 η_{path} ；各损失只计一次。

24 h 能量平衡（冬季）：哈尔滨冬季昼短（16:00 后天黑），白天光伏供负荷+充电；傍晚/夜间电采暖高峰由光伏+电池共同放电；深夜电热毯由电池支撑。冬季辐照塌陷使 12 月供能比仅 1.23（"能自给但余量最紧"），夏季（6–8 月）R 约 0.97~1.20 供能略富余——冬紧夏平。

6. 蓄电池容量和组合方式

最低标称能量（指导书 §5.2, N_A=2 d、K_R=1.10、DOD=0.90、η_dis=0.95、η_inv=0.93、K_T=1.00 保温设备间+低温加热）：

$$E_{\text{bat,min}}=\frac{7.82\times 2\times 1.10}{0.90\times 0.95\times 0.93\times 1.00}=\mathbf{21.64\text{ kWh}}$$
$$C_{\text{bat,min}}\approx \mathbf{422.6\text{ Ah}}(51.2\text{V})$$

模块选型：Benhoo BNP-5120BM（51.2 V/100 Ah/5.12 kWh，内置 BMS，最大充/放 50/100 A）。

组合方式：N_S=1（红线）、N_P,E=[21.64/5.12]=5 台并联 = **25.60 kWh**（下限 1.18 倍 ≤1.25 ）。方案 B（**200 Ah**）失效：2 台 20.48<21.64 不足、3 台 30.72 超 1.25 倍——"夹逼困境"（差异化）。

电流校核（45 V、η_inv=0.93；双机口径——连续放电按系统负荷而非设备并联能力之和，238.9 A 理论极限不在负荷清单中）：

- 连续放电：I_load=4600/(45×0.93)≈**110 A**；保守取单台满载 I_dis=5000/(45×0.93)=**119.5 A** ≤ 5×100=500 A（裕量 4.2×）；
- 短时放电：I_dis,sur=5200/(45×0.93)=**124.3 A** ≤ 峰值 500 A；
- 最大充电：I_chg=min(6000×0.96/54.4, 2×100)=**105.9 A** ≤ 5×50=250 A（裕量 2.4×）。

$$N_P = \max(5, 2, 3) = \mathbf{5}$$
（能量控制）。

3 d 敏感性：32.45 kWh → 7 台（35.84，多 2 台），不采用；保守 DOD=0.80 → 24.34 kWh（仍 5 台）；低温敏感性 **K_T=0.70** → **30.91 kWh**（+43%，需 7 台）——设备间保温+低温加热（≥10 °C）是哈尔滨硬性前提（差异化核心）。

7. 光伏阵列容量和串并联设计

阵列容量（最不利月 12 月、K_PV=1.10、H_T=2.05 h/d、η_path=0.782）：

$$P_{\text{PV,min}}=\frac{7.82\times 1.10}{2.05\times 0.782}=\mathbf{5.37\text{ kWp}}$$

组件选型：隆基 Hi-MO 7 LR7-72HGD-600M（600 W，Voc=52.22 V、Vmp=44.12 V、Isc=14.49 A、Imp=13.60 A、β_Voc=-0.23 %/°C）。

温度修正（-38.1 °C）：单块 Voc,cold=52.22×[1+(-0.0023)(-38.1-25)]=**59.79 V** → 组串 5×59.79=**299.0 V**；高温 Vmp,hot=5×38.51=**192.5 V**（70.5 °C）；低温 Vmp,cold=5×50.06=**250.3 V**。

串并联：N_S,min=[120/38.51]=4、N_S,max=[450/59.79]=7 → **N_S=5、N_P=2**（两组各一串各接一台逆变器），实际装机 **10×600 W=6.00 kWp**（需求 1.12 倍）。校核：299.0 V≤450 V、Vmp 192.5~250.3 V∈[120,430]、单串 13.6/14.49 A≤22 A、单路 3.00 kW≤6 kW 全部 ；逐月供能全 OK（12 月供能比 **1.23**，最紧但满足；夏季富余明显但不如拉萨极端）。

8. MPPT 控制器和逆变器选型

选型：**2× Growatt SPF 5000 ES** 并联（每台带一串光伏）。双机原因：6.00 kWp 两串并联后 MPPT 输入电流 Isc=2×14.49=**28.98 A**>单台每 MPPT 限值 **22 A**（输入侧硬约束，非负荷所需——单台 5 kW>P_max=4.6 kW）。

校核项	哈尔滨需求	设备能力（2 台）	结论
连续功率	P_max=4.6 kW	2×5 kW=10 kW（单台即可满足）	 （利用率 46%/台，冗余运行）
短时功率	P_short=5.2 kW	2×10 kVA=20 kVA	
输出	220 V/50 Hz 单相	230 V±5 %、纯正弦波	

MPPT 输入	每台 ≤450 V、120~430 V、≤22 A、≤6 kW	每串 299.0 V≤450 V、V _{mp} ∈[120,430]、14.49 A≤22 A、3.00 kW≤6 kW	✓
最大充电电流	每台 I _{chg} =52.9 A	≤100 A/台	✓
直流放电电流	I _{dis} =119.5 A/台	电池侧 5×100 A	✓
低温充电（哈尔滨必须）	-38.1℃ 下 LFP 0℃ 以下禁充	设备间保温≥10℃+低温加热	✓（设计决策）
雪载/防冻	雪压 0.45 kN/m ² （GB 50009）	40° 倾角利于自滑，冬季清雪维护	✓（运行策略）

交流输出额定电流 I_{ac}≈5000/220=22.7 A/台（P_{max}=4.6 kW 时约 20.9 A/台，两机分摊约 10.5 A）。

9. 线缆、保护、防雷和接地

6 类回路（指导书 §8；哈尔滨双机使直流回路成对；全部 I_b≤I_n≤I_z 且压降限值内）：

回路	线缆	I _b	I _n	δU	结论
C1 组件串线 / C2a/b 组串→MPPT（×2）	PV1-F 4 mm ²	14.49/13.6 A	25 A	0.07%/0.93%	✓
C3a/b MPPT→电池（×2）	RV **16 mm ² **	52.9 A/路	63 A	0.72%	✓
C4a/b 电池→逆变器（×2）	RV **70 mm ² **	**119.5 A/路**	160 A/路	**0.27%@45 V**（红线）	✓
C5a/b 逆变器→配电箱（×2）	RVV 6 mm ²	20.9 A/路	32 A	0.28%	✓
C6a-d 交流末端×4	BV 2.5/4 mm ²	1.7~13.6 A	10/20/10/16 A	≤0.81%	✓

（C6c 采暖插座为哈尔滨新增回路：电暖器+电热毯 6.1 A、10 A MCB，与厨房分开错峰。）

保护配置（双机成对）：组串熔断器 **2×25 A gPV**；直流隔离 **2×2P 600 Vdc**；直流 SPD **2×Type II 1000 Vdc U_{cpv}≥360 V**（1.2×299.0 V）；电池支路 **5×100 A gPV** + 总保护 **2×160 A DC MCB**（各台一只）；MPPT→电池 **2×63 A**；交流 **2×32 A C 型** + 30 mA RCD + 交流 SPD；末端 10/20/10/16 A。

防雷接地：哈尔滨雷暴日中等，仍按规范配直流/交流两级 SPD；组件边框、支架、设备外壳接 PE；设备间等电位联结（≥6 mm²）；接地电阻≤4 Ω（严寒地区冻土深，接地极需加深）。

10. 光伏支架和设备布置

阵列布置（W8）：两组各 5 块竖排、东西向并排成单排（总 10 块），正南 40° 固定支架。东西向约 11.64 m（含 0.3 m 分断），南北投影约 1.82 m；前沿高 0.50 m/后沿 2.03 m；占地约 12.6×3.4 m 落在屋面南向 12×6 m 安装区。排间节距 **D≈10.9 m（4.57×L，四城最大）**→东西向并排是唯一可行布置（前后两排需约 11 m 南北纵深，超普通屋面）。

支架初核（GB 50009，哈尔滨 w₀=0.55 kN/m²、**s₀=0.45 kN/m²**，含风+雪组合）：风压标准值 w_k=1.14 kN/m²、雪压标准值 s_k=0.225 kN/m²（40° 倾斜面 μ_r≈0.5）；铝导轨 6063-T5 简支 L_b=1.2 m：σ_{max}≈19.2 MPa≤85 MPa、f_{max}≈0.61 mm≤6 mm 均满足。雪荷载为四城唯一需组合的城市（差异化）。

设备间布置（**3.5×2.5 m**，四城最大——双逆变器+电池柜；保温 **≥10℃** + 低温加热）：电池柜（5×BNP-5120BM）→两台逆变器 ≤2 m 短回路；交/直流桥架分区；检修通道≥0.8 m；机械通风、接地干线、灭火器与警示；电池柜垫高≥100 mm。

11. 实验和数据处理

> 依据指导书 §11；给出方法与数据处理口径，原始记录待 **W10** 实测后填写。

实验一 输出功率与瞬时效率： $P_{PV}=V_{PV} \times I_{PV}$ ， $\eta_{PV}=V_{PV} \times I_{PV} / (G \times A) \times 100\%$ （红线：不得用蓄电池电压×光伏电流）。

实验二 串并联规律：相近辐照下测量单块/串/并，验证规律，异常检查遮挡/极性，不改写原始数据。

实验三 倾角影响：三个倾角相近时间测量，辐照变化大时比较 P/G；结论注明日期、太阳位置与局限。

数据处理： $u_r(P)=\sqrt{(u_r^2(V)+u_r^2(I))}$ ；原始数据记入表 7。

12. 设备清单和成本分析

设备清单（W11，价格基准 2026-09-06）：光伏组件 LR7-72HGD-600M×10（¥6,500）、支架系统（¥3,000，40°大倾角含雪荷加强）、逆变器 2×SPF 5000 ES（¥4,400）+ 并联套件、电池 BNP-5120BM×5（¥20,000）+ 电池柜/母排（低温材料）、直流保护（×2 套）、交流配电（双机输入）、线缆接地（耐低温）、设备间保温+低温加热（¥1,500，哈尔滨硬性前提）、安装辅材——合计 ≈¥42,592。

成本指标：单位装机 ≈¥7.10/Wp（四城最低，规模效应）；单位储能 ≈¥781/kWh；电池占 47%。

蓄电池配置：方案 A（5×100 Ah，¥20,000，已用于全部校核与图纸）；方案 B（200 Ah）失效（W4），故无 B 备选。

13. 结论

（1）负荷： $E_{AC}=7.82$ kWh/d（冬季采暖）， $P_{max}=4.6$ kW、 $P_{short}=5.2$ kW，冬夏双峰（夏季含空调 5.31 kWh/d，四城最高），24 h 表峰值 19:00–19:15 明确；

（2）资源：最不利月 12 月（ $R=4.65$ 全团队最高），倾角 40°、倾斜面峰值日照 2.05 h/d（+22%），年辐照 1400 kWh/m²·yr 四城最低、冬夏落差 3.4 倍——“冬季辐照塌陷”直接决定系统规模；

（3）系统：单相 220 V/50 Hz、48 V 级， $\eta_{path} \approx 0.782$ ，冬紧夏平能量平衡；

（4）蓄电池：21.64 kWh → 5×BNP-5120BM = 25.60 kWh（1.18×），电流校核全过（119.5/124.3/105.9 A ≤ 500/500/250 A）；3 d（32.45）、保守（24.34）、低温 $K_T=0.70$ （30.91）敏感性验证边界；设备间保温+低温加热为硬性前提（-38.1℃）；

（5）光伏：5.37→6.00 kWp（5 串×2 并，10 块，四城最大），低温 V_{oc} 299.0 V、高温 V_{mp} 192.5 V 校核全过，12 月供能比 1.23（最紧但满足）；

（6）电气：双机 2×SPF 5000 ES 并联（每台带一串——输入侧 22 A 限值的硬约束，非负荷所需）；含采暖回路 6 类线缆保护合规（直流成对）；两级 SPD；

（7）差异化约束：严寒（-38.1℃）设备间保温+加热为硬性前提（不保温+43% 容量）；冬季辐照塌陷使阵列四城最大并需双机；雪荷载 0.45 kN/m² 需与风载组合校核（四城唯一）；排间节距 4.57×L 四城最大 → 东西向并排单排布置；

（8）布置与图纸：10 块竖排 40°、支架含雪荷校核通过、保温设备间（3.5×2.5 m）合理；三张 A3 图纸与计算、清单一致；

（9）成本：初始投资约 ¥42,592（四城最高，单位装机最低）；

（10）红线自查：不违规串联、光伏电流不作充电电流、45 V 压降基准、 E_{AC} 不重复除效率、实际容量不超 1.25 倍，全部通过。

14. 参考资料和附录

参考资料：任务书与设计指导书（2026）；GB 50797-2012、GB 50217-2018、GB 50057-2010、GB/T 32512-2016、GB/T 16895.32-2021、GB/T 36276-2023、GB/T 34131-2023、GB 50009-2012（荷载/雪压）；IEC 62548-

1:2023+A1:2025; NASA POWER 数据; Growatt SPF 5000 ES 官方 Datasheet (2024-09); Benhoo BNP-5120BM 产品页; 隆基 LR7-72HGD-600M 产品参数; 哈尔滨市气象台公开资料。

附录 (交付文件): 本报告; 三张 A3 图纸 (docs/drawings/ 哈尔滨版, SVG+PDF+PNG); 计算文件 (差异化城市设计/计算-蓄电池/光伏阵列/线缆保护/支架-哈尔滨.xlsx); 实验资料 (W10 待补); 产品与价格资料; 设计文档 (差异化城市设计/哈尔滨 各章 md)。